



Projeto Golf (Jogo de Cartas)

Especificação de Requisitos

¹Departamento de Informática e Estatística – Universidade Federal de Santa Catarina
Caixa Postal 5094 – 88035-972 – Florianópolis – SC – Brazil

Controle de Versão

1. **Versão:** 1.1
2. **Data:** 07/04/2025

Table 1. Controle de Versão

Versão	Autores	Data	Ação
1.0	Juliana Miranda Bosio, Lucas Furlanetto Pascoali, Vinícios Rosa Buzzi	28/03/2025	Criação Inicial do Documento
1.1	Juliana Miranda Bosio, Lucas Furlanetto Pascoali, Vinícios Rosa Buzzi	07/04/2025	Adição das descrições detalhadas dos requisitos funcionais, fotos do protótipo de interface e links de referência sobre as regras do jogo

Contents

1	Introdução	2
1.1	Objetivo	2
1.2	Referências	2
1.3	Descrição e Definições	2
2	Visão Geral	3
2.1	Arquitetura do Programa	3
2.2	Premissas de Desenvolvimento	3
3	Requisitos de Software	3
3.1	Requisitos Funcionais	3
3.2	Requisitos Não Funcionais	5

1. Introdução

1.1. Objetivo

Desenvolvimento de um programa distribuído que suporte a disputa de partidas de Golf (jogo de cartas), na modalidade usuário contra usuário.

1.2. Referências

- **Regras Oficiais do Jogo Golf (Nine Cards):**
[https://en.wikipedia.org/wiki/Golf_\(card_game\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Golf_(card_game))
- **Tutorial Prático:**
<https://www.tiktok.com/@clebitoyt/video/7118053112702586117>

1.3. Descrição e Definições

Neste documento, são abordados aspectos relacionados ao desenvolvimento de um programa distribuído para a disputa de partidas de Golf, um jogo de cartas. Para assegurar clareza e objetividade, seguem algumas definições importantes:

- **Golf (Jogo de Cartas):** Um jogo estratégico em que dois jogadores competem para alcançar a menor pontuação possível em um número predeterminado de rodadas.
- **Usuário:** Pessoa que interage com o programa, sendo o jogador participante de uma partida.
- **Rodada:** Uma única iteração de jogadas realizadas por todos os jogadores, que resulta em uma atualização das pontuações.
- **Partida:** Conjunto de nove rodadas em que os jogadores competem, seguindo as regras previamente estabelecidas.
- **Baralho:** Conjunto tradicional de 52 cartas dividido em quatro naipes (Copas, Espadas, Ouros e Paus).
- **Tabuleiro:** Um conjunto de seis cartas distribuídas em duas linhas de três cartas cada.
- **Distribuição das Cartas:** Cada jogador recebe seis cartas distribuídas no tabuleiro. Ao início de cada rodada, os jogadores escolhem duas cartas para ficarem viradas para cima e quatro cartas viradas para baixo, formando o tabuleiro inicial de cada jogador.
- **Objetivo:** Terminar a partida com a menor pontuação possível, substituindo ou descartando cartas ao longo das rodadas para formar o menor conjunto de cartas no tabuleiro.
- **Valores das Cartas:** As cartas possuem valores numéricos, sendo Ás igual a 1 ponto, o 2 igual a -2 pontos, as cartas de 3 a 10 com seus valores nominais, Valete e Rainha valendo 10 pontos e o Rei valendo 0 ponto. Se houver uma coluna com duas cartas iguais, independente do naipe, o valor da coluna é zerado.
- **Jogada:** Em cada turno, o jogador pode comprar uma carta do monte de compra ou utilizar a carta do topo da pilha de descarte. O jogador pode substituir uma carta de seu tabuleiro com a carta adquirida ou descartar diretamente a carta comprada. Ao descartar a carta comprada, o jogador deve escolher revelar uma das cartas do tabuleiro. Caso o jogador escolha a carta da pilha de descarte, ele não pode descartá-la na mesma jogada, ficando restrito a substituir por uma do tabuleiro.

- **Fim da Rodada:** Uma rodada termina quando todas as cartas de um dos jogadores estiverem viradas para cima. Nesse momento, as cartas viradas para baixo do adversário são reveladas e somadas a pontuação final.
- **Pontuação:** Ao final de cada rodada, são somados os valores das cartas no tabuleiro de cada jogador. Após nove rodadas, ganha a partida o jogador com a menor soma total acumulada.

2. Visão Geral

2.1. Arquitetura do Programa

- Programa orientado a objetos, cliente-servidor distribuído

2.2. Premissas de Desenvolvimento

- O programa deve ser implementado na linguagem Python.
- O programa deve usar DOG (Doing Online Games) como suporte para execução distribuída.
- Além do código, devem ser produzidas especificações de projetos baseadas em UML.

3. Requisitos de Software

Esta seção especifica os requisitos funcionais e não funcionais do jogo Golf (Jogo de Cartas), detalhando as capacidades essenciais que o software deve prover para garantir uma experiência de jogo completa e alinhada com as regras tradicionais da modalidade. Os requisitos foram organizados considerando:

- A arquitetura distribuída baseada no DOG Framework
- As mecânicas específicas do jogo Golf para 3 jogadores
- O fluxo completo de uma partida (9 rodadas)
- As interações entre clientes e servidor

3.1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as capacidades essenciais do sistema, organizadas sequencialmente conforme o fluxo natural do jogo - desde a inicialização do programa até a declaração do vencedor. Cada requisito foi formulado para:

- Garantir conformidade com as regras oficiais do Golf
- Manter sincronismo entre as instâncias dos jogadores
- Prover feedback claro sobre o estado do jogo
- Gerenciar adequadamente os recursos distribuídos

- **RF01 - Iniciar Programa**

Ao ser executado, o programa deve estabelecer automaticamente a conexão com o DOG Server, verificando a existência do arquivo de configuração do jogo. O usuário deverá informar um nome de identificação (entre 3 e 12 caracteres) para autenticação no sistema. O programa deve notificar claramente o status da conexão, exibindo mensagens específicas para: conexão bem-sucedida, falha na conexão por estar offline, ou erro no arquivo de configuração. Em caso de falha, a única ação disponível será tentar reconectar ou encerrar o programa.

- **RF02 - Entrar na Partida**

O programa deve permitir que o jogador informe seu nome de usuário e entre na fila de espera para partidas. Enquanto aguarda, a interface deve exibir a lista atualizada de jogadores conectados ao servidor, mostrando os nomes e status de cada um (disponível, em partida ou offline). O sistema deve impedir a entrada de nomes duplicados ou inválidos, fornecendo feedback imediato caso o nome escolhido não esteja disponível.

- **RF03 - Receber Determinação de Início**

Quando três jogadores estiverem conectados e prontos, o sistema deve iniciar automaticamente a partida. O Dog Server será responsável por atribuir aleatoriamente a ordem de jogada entre os três participantes e distribuir seis cartas para cada jogador, seguindo as regras padrão de distribuição do jogo Golf. A interface deve ser atualizada para refletir o início da partida, exibindo as cartas iniciais e a ordem de jogada definida.

- **RF04 - Revelar Carta do Tabuleiro**

Durante seu turno, cada jogador pode selecionar uma carta virada para baixo em seu tabuleiro para revelá-la permanentemente. Esta ação é irreversível e deve atualizar imediatamente a interface gráfica para todos os participantes da partida, garantindo que todos visualizem o mesmo estado do jogo. O sistema deve validar se a carta selecionada está realmente virada para baixo antes de permitir a revelação.

- **RF05 - Comprar Carta do Monte**

O programa deve oferecer ao jogador, durante seu turno, a opção de comprar a carta do topo do monte de compras. A carta comprada deve ser exibida temporariamente para o jogador, que então poderá escolher entre substituir uma carta de seu tabuleiro ou descartá-la diretamente. Caso o monte de compras se esgote, o sistema deve automaticamente embaralhar a pilha de descarte (exceto a última carta descartada) para formar um novo monte.

- **RF06 - Recolher Carta da Pilha de Descarte**

O jogador pode optar por recolher a carta do topo da pilha de descarte em vez de comprar do monte. Ao fazer esta escolha, o jogador é obrigado a substituir uma das cartas reveladas de seu tabuleiro pela carta recolhida. A carta substituída é então descartada no monte de descarte, tornando-se disponível para os outros participantes. Esta ação não finaliza o turno do jogador.

- **RF07 - Descartar Carta**

Após comprar uma carta (seja do monte ou da pilha de descarte), o jogador pode optar por descartá-la diretamente. Neste caso, além de descartar a carta, o jogador é obrigado a revelar uma de suas cartas ainda ocultas no tabuleiro. Esta ação finaliza automaticamente o turno do jogador, passando a vez para o próximo participante na ordem estabelecida.

- **RF08 - Substituir Carta no Tabuleiro**

Quando o jogador opta por substituir uma carta de seu tabuleiro, o sistema deve validar se a posição de destino contém uma carta já revelada. A carta comprada substitui a carta selecionada no tabuleiro, enquanto a carta substituída é movida para a pilha de descarte. Esta ação não encerra o turno, permitindo que o jogador continue realizando outras ações até optar por descartar.

- **RF09 - Calcular Pontuação da Rodada**

Ao final de cada rodada, o programa deve calcular automaticamente a pontuação de cada jogador conforme as regras estabelecidas do jogo Golf. O cálculo considera: cartas de Ás (1 ponto), carta "2" (-2 pontos), cartas numéricas de 3 a 10 (seus valores nominais), Valete e Rainha (10 pontos cada), e Rei (0 pontos). Quando duas cartas na mesma coluna possuem o mesmo valor (independente do naipe), a pontuação daquela coluna é zerada. O sistema deve somar os valores de todas as colunas para obter a pontuação total do jogador na rodada.

- **RF10 - Exibir Placar Acumulado**

O programa deve manter e exibir em tempo real um placar detalhado contendo: a pontuação total acumulada de cada jogador ao longo das rodadas, a posição relativa entre os três participantes (1º, 2º e 3º lugares), e um histórico das três últimas rodadas com as pontuações obtidas por cada jogador. Estas informações devem ser visíveis para todos os participantes durante toda a partida.

- **RF11 - Finalizar Partida**

Após a conclusão das nove rodadas, o sistema deve comparar as pontuações acumuladas de todos os jogadores e declarar automaticamente o vencedor (aquele com a menor pontuação total). Em caso de empate entre dois ou mais jogadores, será disputada uma rodada extra até se definir um vencedor. A interface deve exibir uma tela especial de finalização, mostrando o resultado completo e oferecendo as opções de iniciar uma revanche (nova partida com os mesmos jogadores) ou sair do jogo.

3.2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais complementam esta especificação, estabelecendo padrões de qualidade para desempenho, usabilidade e confiabilidade do sistema em ambiente multiplayer. Esta documentação serve como referência definitiva, garantindo que todas as funcionalidades sejam implementadas conforme o esperado.

- **RNF01 - Tecnologia de Interface Gráfica**

O sistema deve implementar a interface gráfica utilizando a biblioteca Tkinter do Python, garantindo compatibilidade multiplataforma. A interface deve seguir os padrões de usabilidade e design apresentados nos protótipos.

- **RNF02 - Especificação de Projeto**

Toda a modelagem do sistema deve ser documentada utilizando a ferramenta Visual Paradigm, incluindo diagramas de classe, sequência e casos de uso. Os artefatos produzidos devem seguir o padrão UML e ser versionados junto com o código-fonte do projeto.

- **RNF03 - Design de Interface**

A interface do programa deve implementar os layouts apresentados nas especificações visuais, incluindo:

- Tela de login com campo para nome de usuário e botão de iniciar partida
- Área de jogo com visualização do tabuleiro local e remoto
- Controles de ação durante o turno do jogador
- Painel de pontuação atualizado ao término de cada rodada

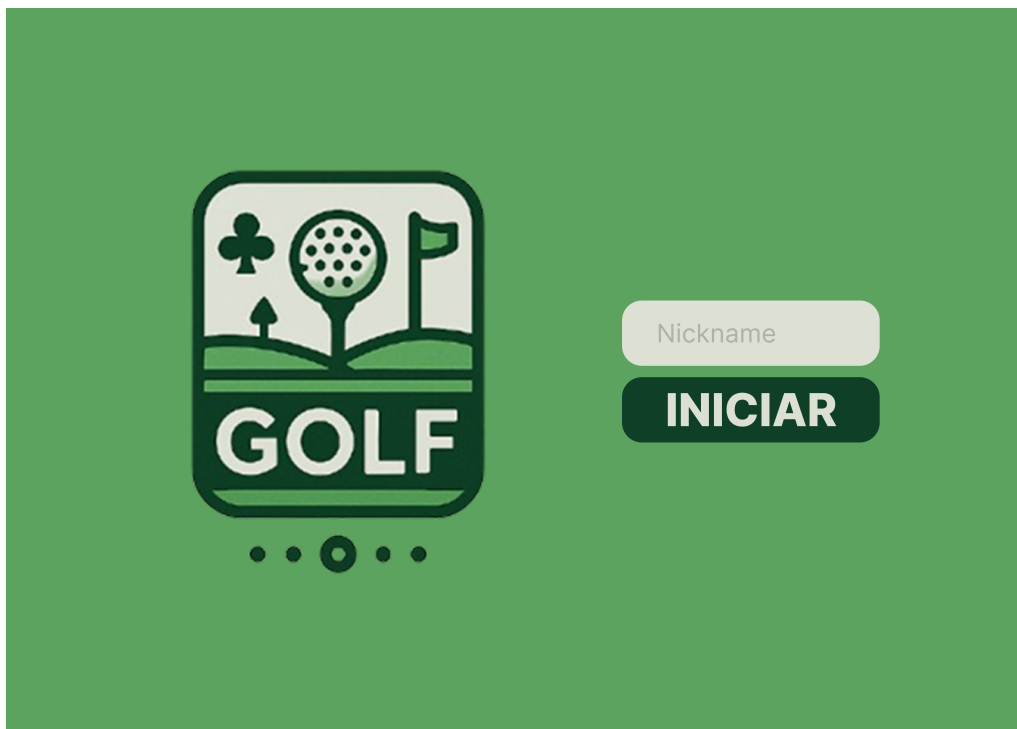


Figure 1. Interface de Login do Usuário



Figure 2. Interface do Jogo - visão do local player